

MEU PRIMEIRO BANCO DE DADOS

Uma escola decidiu criar um pequeno banco de dados para armazenar informações sobre seus alunos. Para isso, será criada uma tabela chamada **alunos**, que guardará alguns dados importantes.

A tabela deve conter as seguintes informações:

- **id** (do aluno)
- **nome** (do aluno)
- **idade**
- **cidade** (onde mora)

Depois de criar a tabela, alguns registros de alunos deverão ser inseridos no banco de dados.

Com os dados cadastrados, responda às seguintes perguntas utilizando **consultas SQL**:

1. Mostre **todos os dados** da tabela alunos.
2. Mostre apenas **o nome e a idade** dos alunos.
3. Mostre **os alunos que moram em Manaus**.
4. Mostre **os alunos que têm idade maior que 20 anos**.
5. Liste **todos os alunos ordenados pela idade do maior para o menor**.

Objetivo da atividade:

Praticar comandos básicos de SQL como **CREATE TABLE**, **INSERT INTO**, **SELECT**, **WHERE** e **ORDER BY**.

Parte 1: Criar a tabela

Crie uma tabela chamada **alunos** com as seguintes colunas:

- id (inteiro, chave primária)
- nome (texto)
- idade (inteiro)
- cidade (texto)

Escreva o código abaixo:

```
CREATE TABLE alunos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  idade INT,  
  cidade VARCHAR(100)  
);
```

Parte 2: Inserir dados

Insira alguns alunos na tabela:

```
INSERT INTO alunos (id, nome, idade, cidade) VALUES  
(1, 'Ana', 20, 'Manaus'),  
(2, 'Carlos', 22, 'São Paulo'),  
(3, 'Marina', 19, 'Rio de Janeiro'),  
(4, 'João', 21, 'Manaus');
```

Parte 3: Consultas básicas

Mostrar todos os alunos:

```
SELECT * FROM alunos;
```

Mostrar apenas nome e idade

```
SELECT nome, idade FROM alunos;
```

Mostrar alunos que moram em Manaus:

```
SELECT * FROM alunos  
WHERE cidade = 'Manaus';
```

Mostrar alunos com idade maior que 20

```
SELECT * FROM alunos  
WHERE idade > 20;
```

EXPLICAÇÃO DOS COMMANDOS

1. CREATE TABLE

O que faz?

O comando **CREATE TABLE** serve para **criar uma tabela dentro do banco de dados**.

Exemplo:

```
CREATE TABLE alunos (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  idade INT,  
  cidade VARCHAR(100)  
);
```

Como funciona

- **CREATE TABLE alunos** → cria uma tabela chamada alunos.
- Dentro dos parênteses ficam as **colunas da tabela**.

Explicação das colunas:

Coluna	Tipo	Significado
Id	INT	Numero Inteiro e também o principal do banco de dados a Primary Key ou Chave Primária.
Nome	VARCHAR(100)	Cria um texto com até 100 caracteres
Idade	INT	Idade sendo um número Inteiro
Cidade	VARCHAR(100)	Nome da Cidade com até 100 caracteres

2. INSERT INTO

O que faz

O comando **INSERT INTO** serve para **inserir dados dentro da tabela**.

Exemplo:

```
INSERT INTO alunos (id, nome, idade, cidade) VALUES  
(1, 'Ana', 20, 'Manaus'),  
(2, 'Carlos', 22, 'São Paulo');
```

Como funciona

- **INSERT INTO alunos** → diz em qual tabela vamos inserir dados.
- **(id, nome, idade, cidade)** → indica as colunas que receberão valores.
- **VALUES** → indica os valores que serão inseridos.

Cada linha representa um registro (um aluno).

3. SELECT

O que faz

O comando **SELECT** é usado para consultar dados da tabela.

Exemplo

```
SELECT * FROM alunos;
```

Como funciona

- **SELECT** → seleciona dados.
- ***** → significa todas as colunas.
- **FROM alunos** → indica de qual tabela os dados serão buscados.

Resultado: mostra todas as informações dos alunos.

4. SELECT com colunas específicas

Exemplo:

```
SELECT nome, idade FROM alunos;
```

Como funciona

- SELECT nome, idade → mostra apenas essas duas colunas.
- FROM alunos → busca os dados na tabela alunos.

Resultado: mostra apenas nome e idade, não todas as colunas.

5. WHERE

O que faz

O comando WHERE serve para filtrar dados, ou seja, mostrar apenas registros que atendem uma condição.

Exemplo:

```
SELECT * FROM alunos  
WHERE idade > 20;
```

Como funciona

- WHERE cidade = 'Manaus' → mostra apenas alunos que moram em Manaus.

Outro exemplo:

```
SELECT * FROM alunos  
WHERE idade > 20;
```

Operadores comuns:

OPERADORES	SIGNIFICADOS
=	IGUAL
>	MAIOR
<	MENOR
>=	MAIOR OU IGUAL
=<	MENOR OU IGUAL

6. ORDER BY

O que faz

O comando ORDER BY serve para ordenar os resultados.

Exemplo

```
SELECT * FROM alunos  
ORDER BY idade DESC;
```

Como funciona

- **ORDER BY idade** → ordena pela coluna idade.
- **DESC** → do maior para o menor.

Tipos de ordenação:

COMANDO	RESULTADO
ORDER BY idade ASC	Maior > Maior
ORDER BY idade DESC	Maior > Menor